

ATLAS CARTOGRÁFICO OFICIAL · 10 LÁMINAS · TODAS LAS SERIES MULTITEMPORALES

ATLAS URBANO REGIONAL COPERNICUS

8 zonas de estudio · 10 láminas · 60 variantes multitemporales

Compendio cartográfico de las ocho iniciativas urbanas del Clúster de Asentamientos Humanos (Fase II). Cada lámina presenta la matriz completa zonas × años/modos con el mismo estándar de enmascaramiento, proporción y leyenda.

Las 8 zonas de estudio del Clúster Urbano (Sentinel-2 Cloudless 2024)

Imágenes en proporción real (Web Mercator) con el polígono oficial de cada zona

8 iniciativas
Recortes oficiales



Panamá (PA) · pa-panama-oeste

Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste

Territorio: Caso de estudio Distritos de Arraiján y La Chorrera
Institución: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá (MIVIOT)
Superficie: 1,324.3 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_pa-panama-oeste.pdf`



El Salvador (SV) · sv-amss

Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS

Territorio: Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) - Zona núcleo/urbana (AMSS) - 14 DISTRITOS
Institución: Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)
Superficie: 1,491.8 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_sv-amss.pdf`



Costa Rica (CR) · cr-la-carpio

Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica.

Territorio: Gran Área Metropolitana, San José, Uruca, Asentamiento Informal La Carpio.
Institución: Municipalidad de San José
Superficie: 0.7 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_cr-la-carpio.pdf`



El Salvador (SV) · sv-la-union

Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina

Territorio: Distritos de Conchagua y La Unión
Institución: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Superficie: 366.1 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_sv-la-union.pdf`

Las 8 zonas de estudio del Clúster Urbano (Sentinel-2 Cloudless 2024)

Imágenes en proporción real (Web Mercator) con el polígono oficial de cada zona

8 iniciativas
Recortes oficiales



Guatemala (GT) · gt-bethania

Asentamientos en alto riesgo

Territorio: Zona 7, colonia Bethania, Guatemala
Institución: UDEVIPO
Superficie: 12.8 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_gt-bethania.pdf`



República Dominicana (DO) · do-santiago

Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros

Territorio: Municipio de Santiago de los Caballeros: zona urbana de Santiago y sus 31 secciones rurales, organizadas en 222 barrios/parajes (ONE)
Institución: Ministerio de la Presidencia (MINPRE)
Superficie: 433.7 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_do-santiago.pdf`



Guatemala (GT) · gt-salud-metropolitana

Prevención de Riesgos

Territorio: Región metropolitana de Guatemala
Institución: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Superficie: 2,206.5 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_gt-salud-metropolitana.pdf`



Honduras (HN) · hn-distrito-central

Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras

Territorio: Zona piloto: toda la mancha urbana consolidada del Municipio del Distrito Central, es decir, Tegucigalpa y Comayagüela. El polígono de la mancha urbana se genera con el script (GHSL y Dynamic World) y se homologa con el perímetro urbano delimitado por la AMDC.
Institución: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
Superficie: 1,499.9 km²

Atlas individual: `atlas_copernicus_hn-distrito-central.pdf`

Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)

Matriz zonas de estudio × 7 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



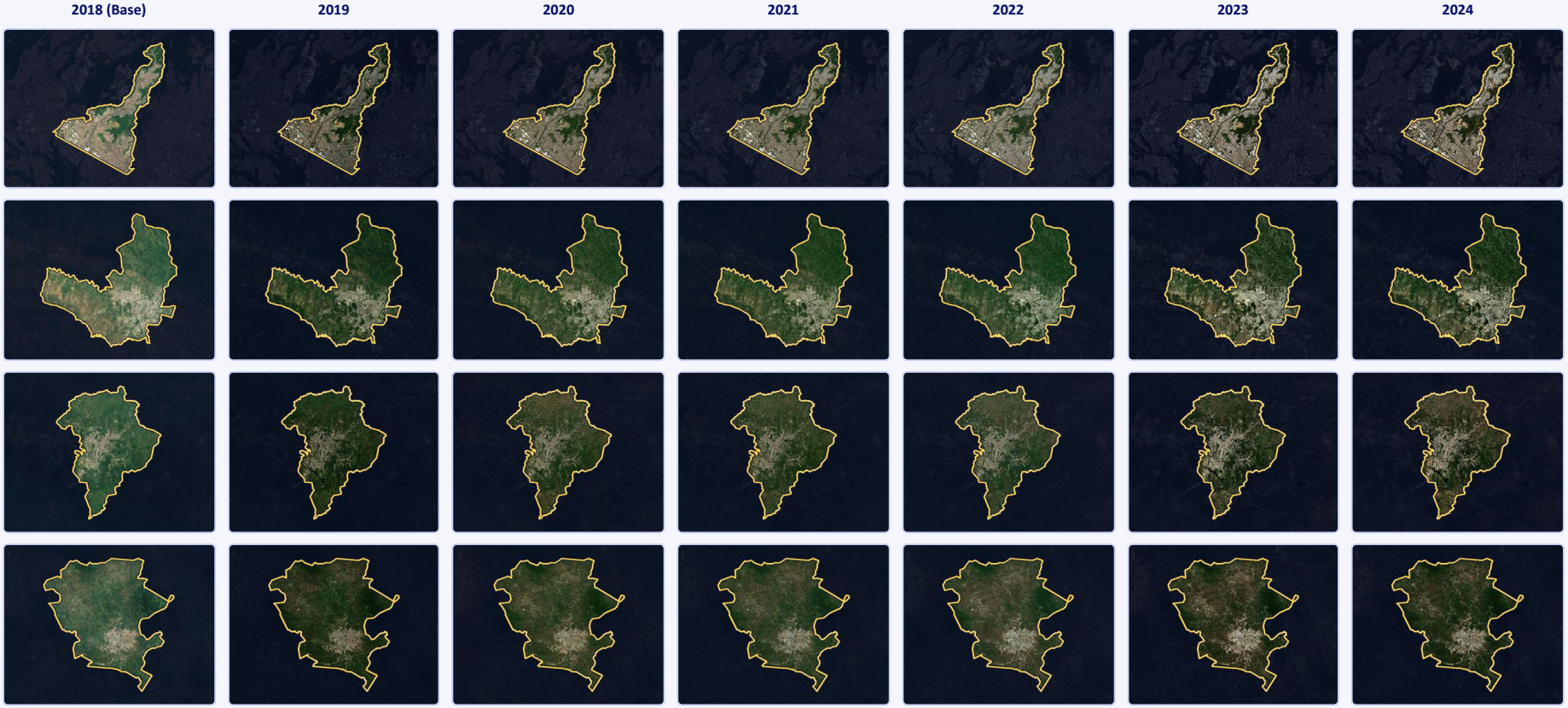
Lectura: Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)

Matriz zonas de estudio × 7 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



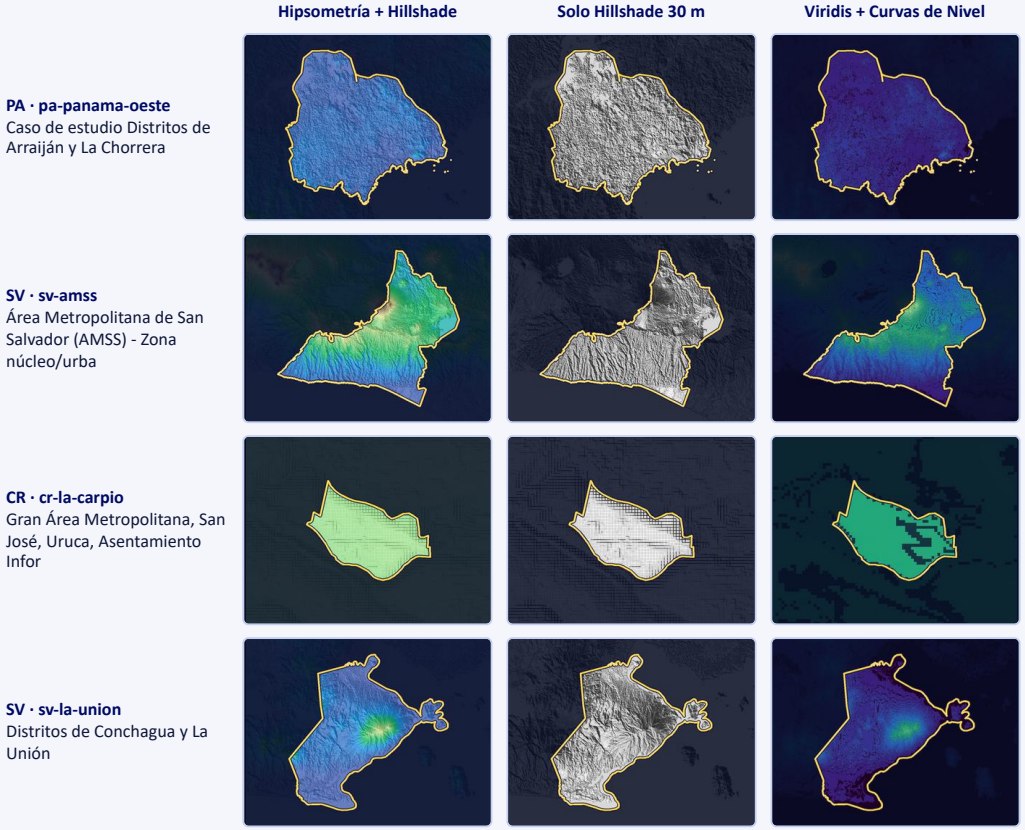
Lectura: Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)

Matriz zonas de estudio × 3 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

LEYENDA PRINCIPAL

- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M

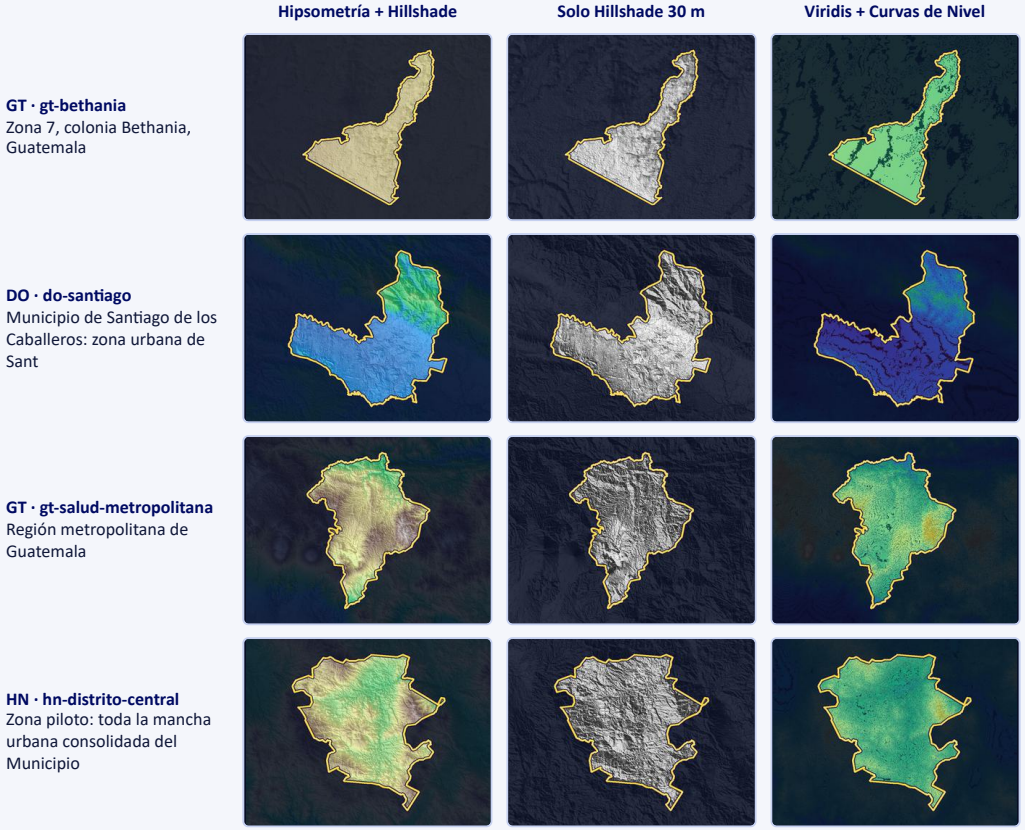
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL

- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)

Matriz zonas de estudio × 3 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

LEYENDA PRINCIPAL

- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M

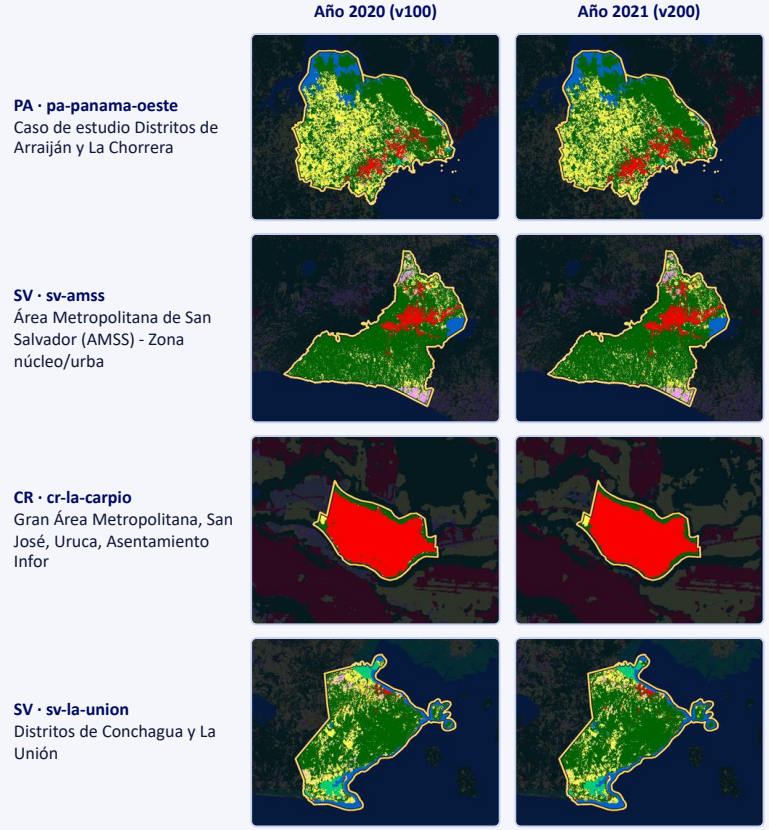
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL

- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)

Matriz zonas de estudio × 2 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



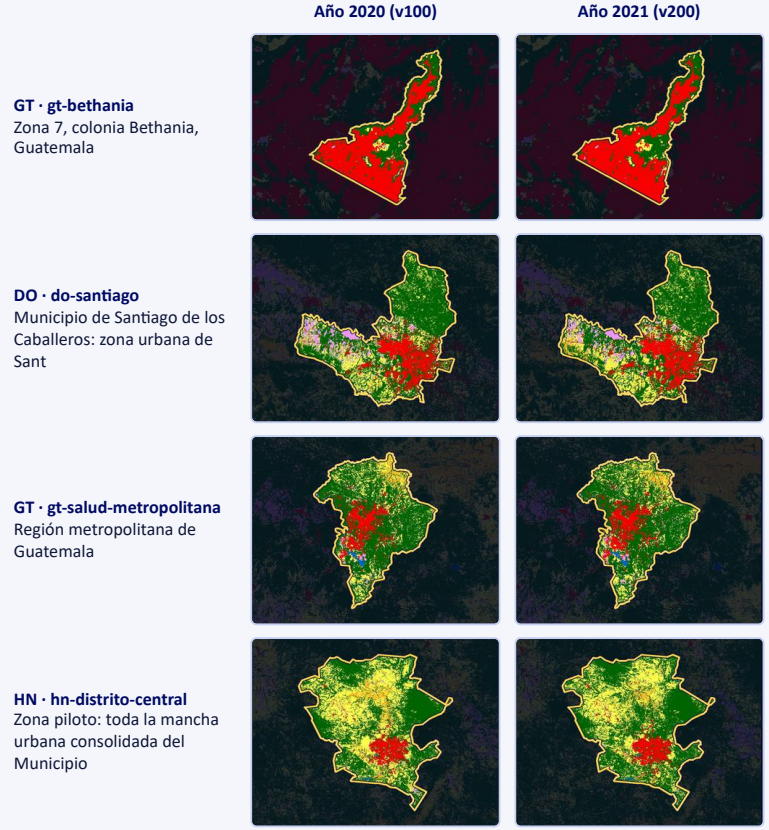
Lectura: Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)

Matriz zonas de estudio × 2 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



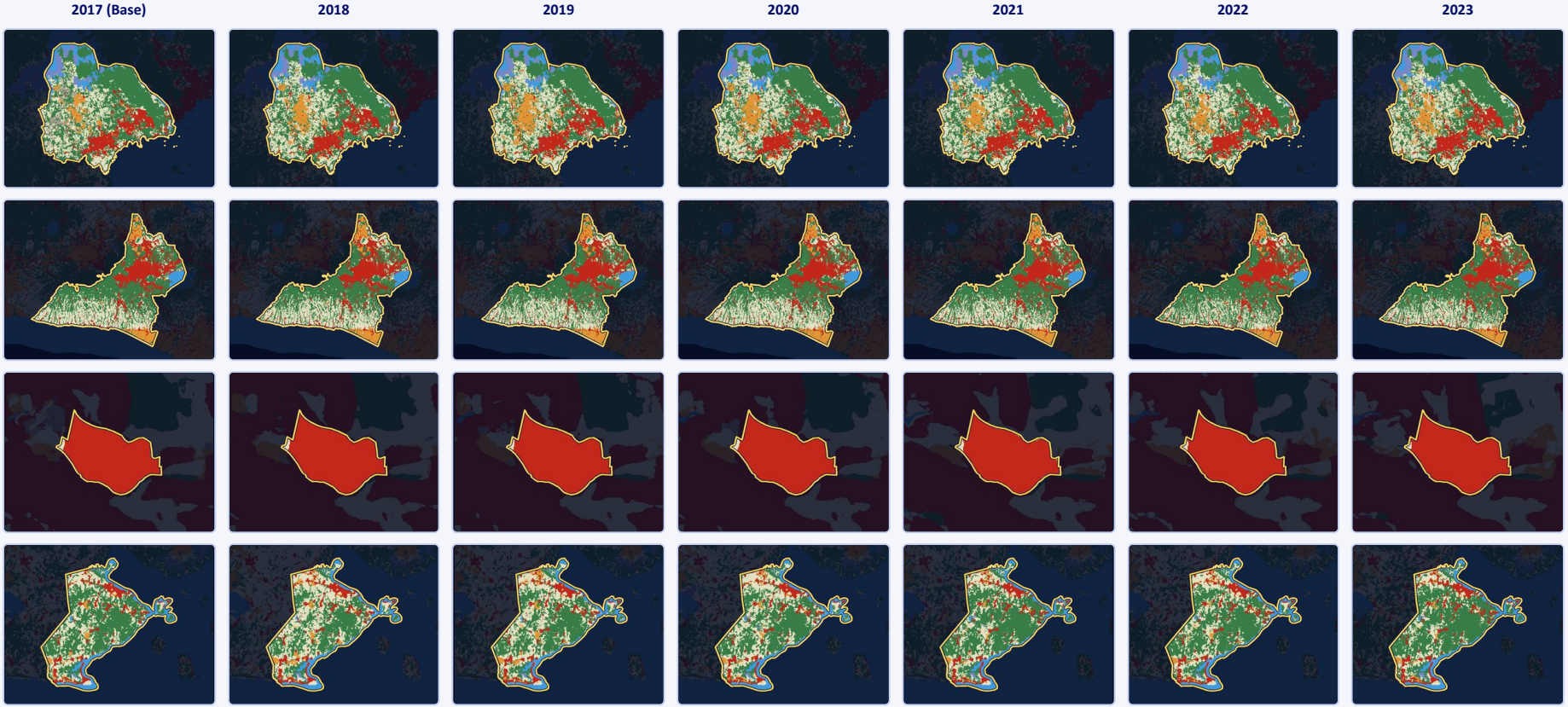
Lectura: Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)

Matriz zonas de estudio × 7 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



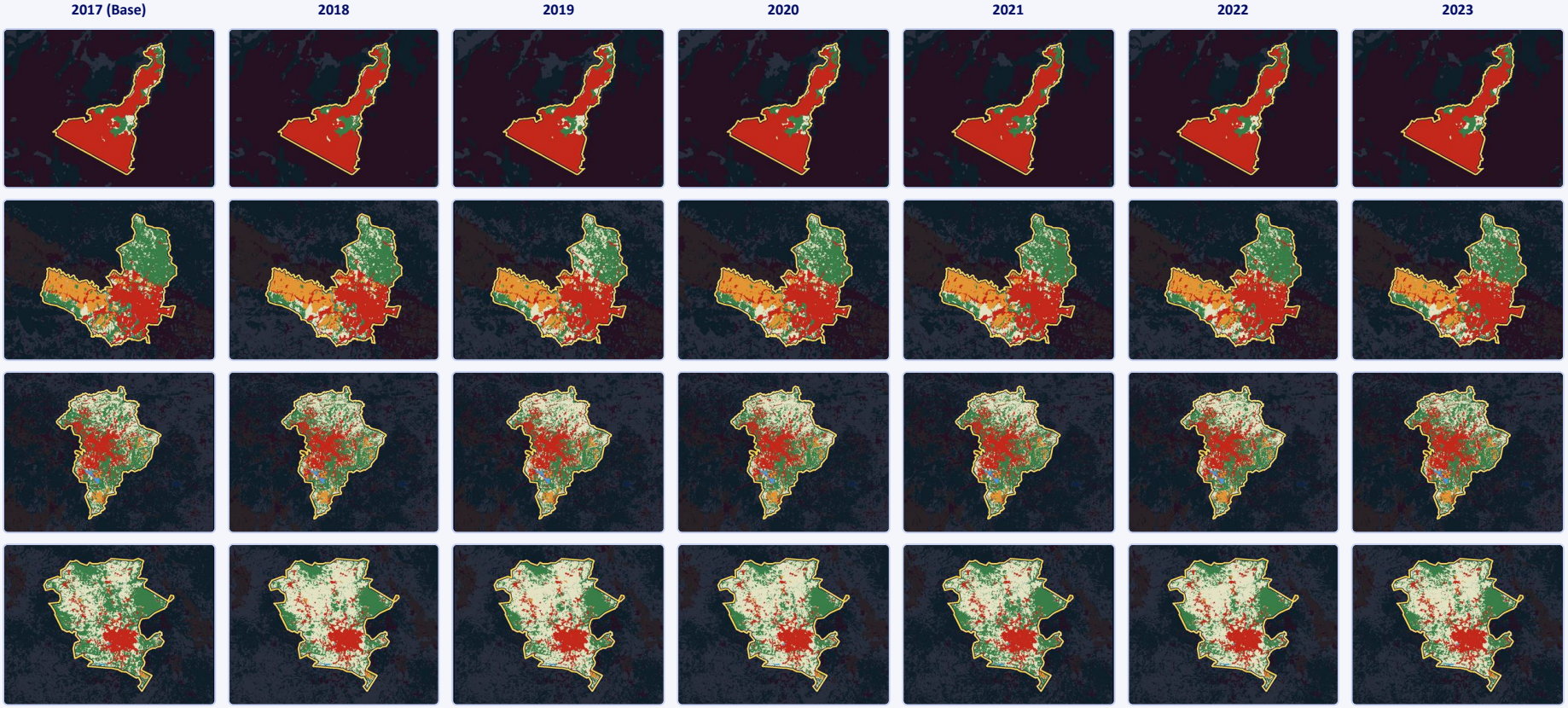
Lectura: Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)

Matriz zonas de estudio × 7 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



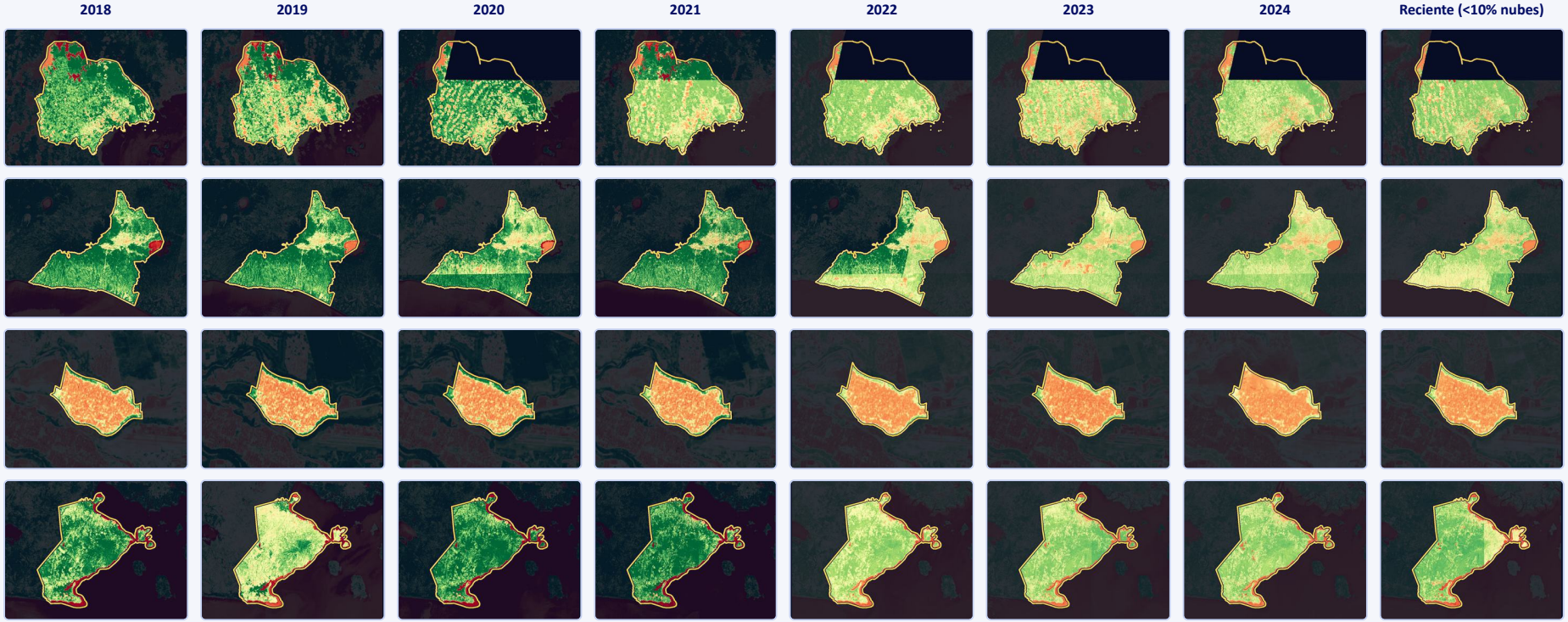
Lectura: Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



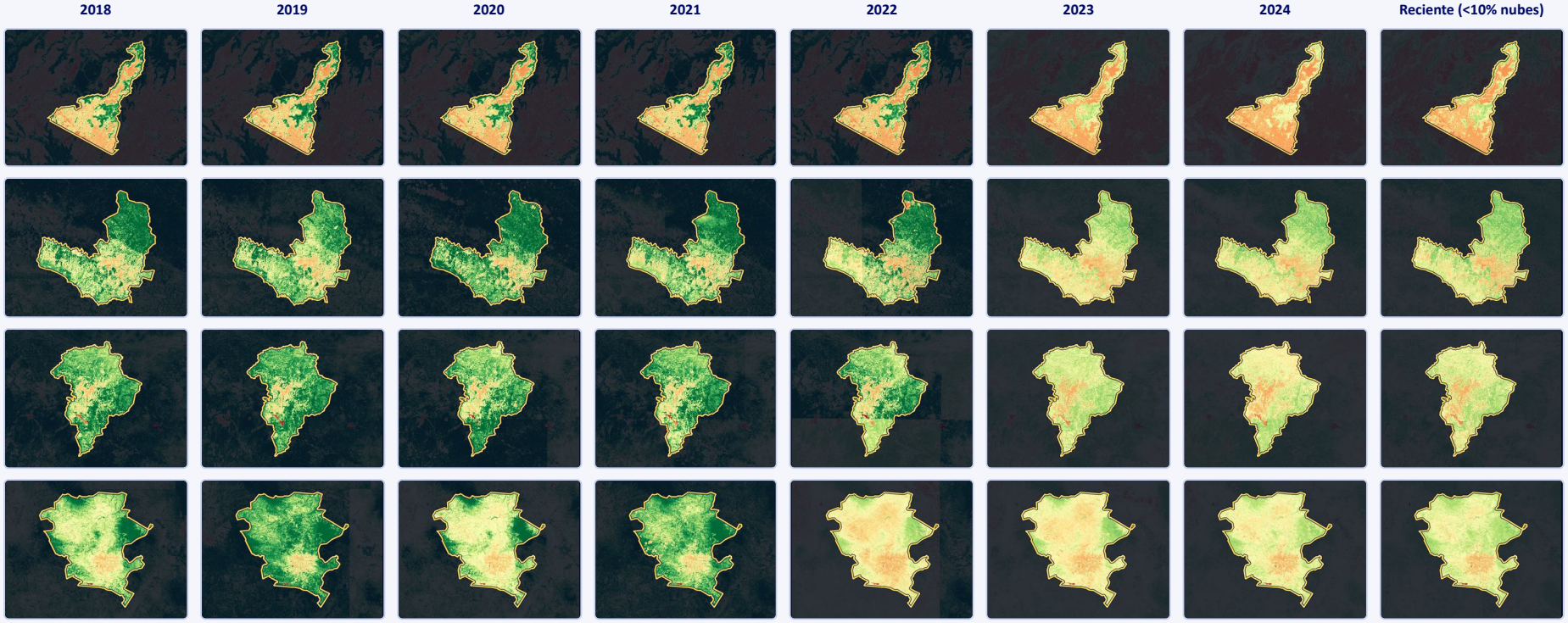
Lectura: Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



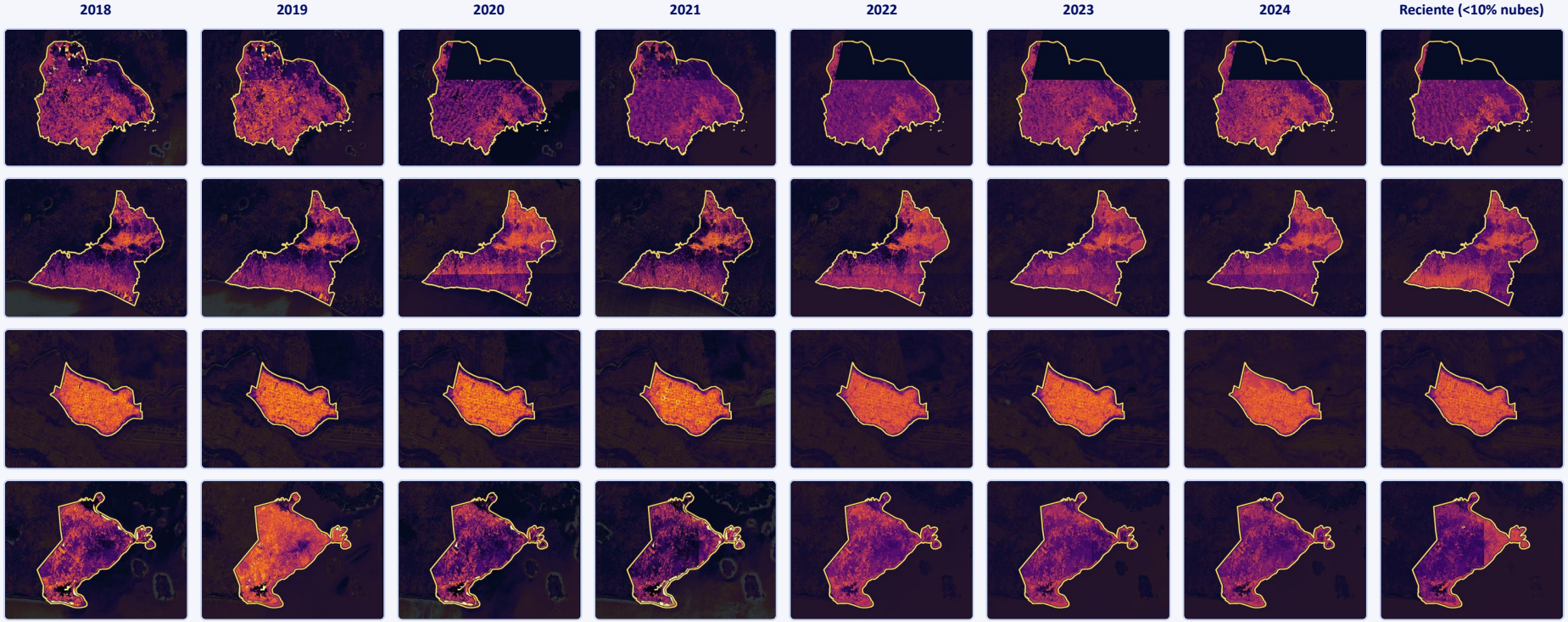
Lectura: Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



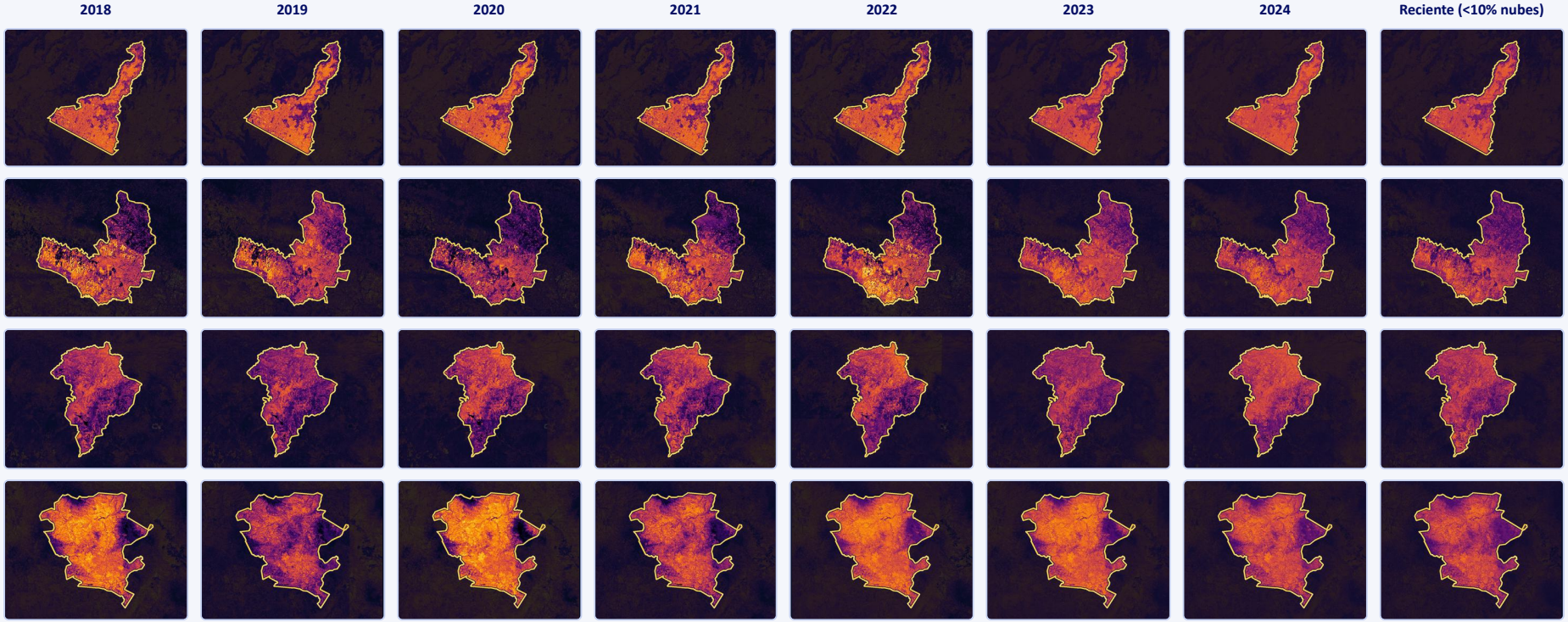
Lectura: Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



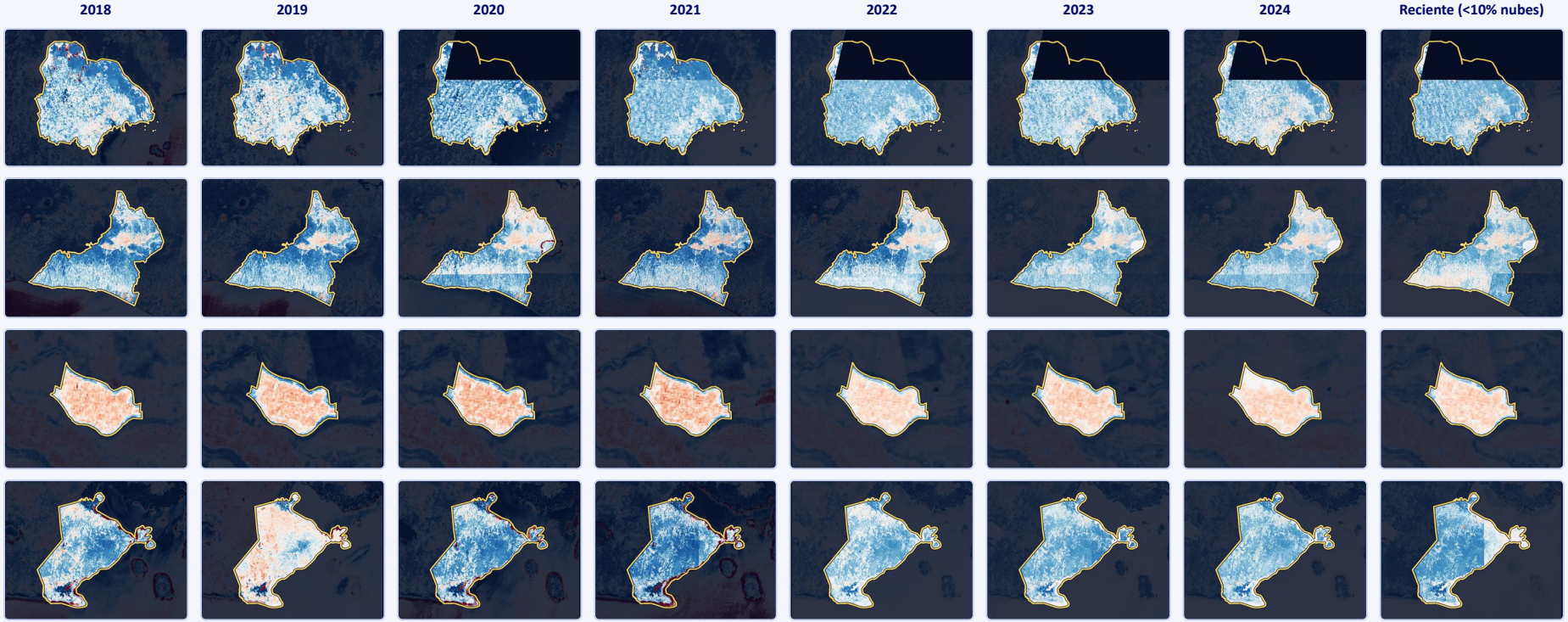
Lectura: Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



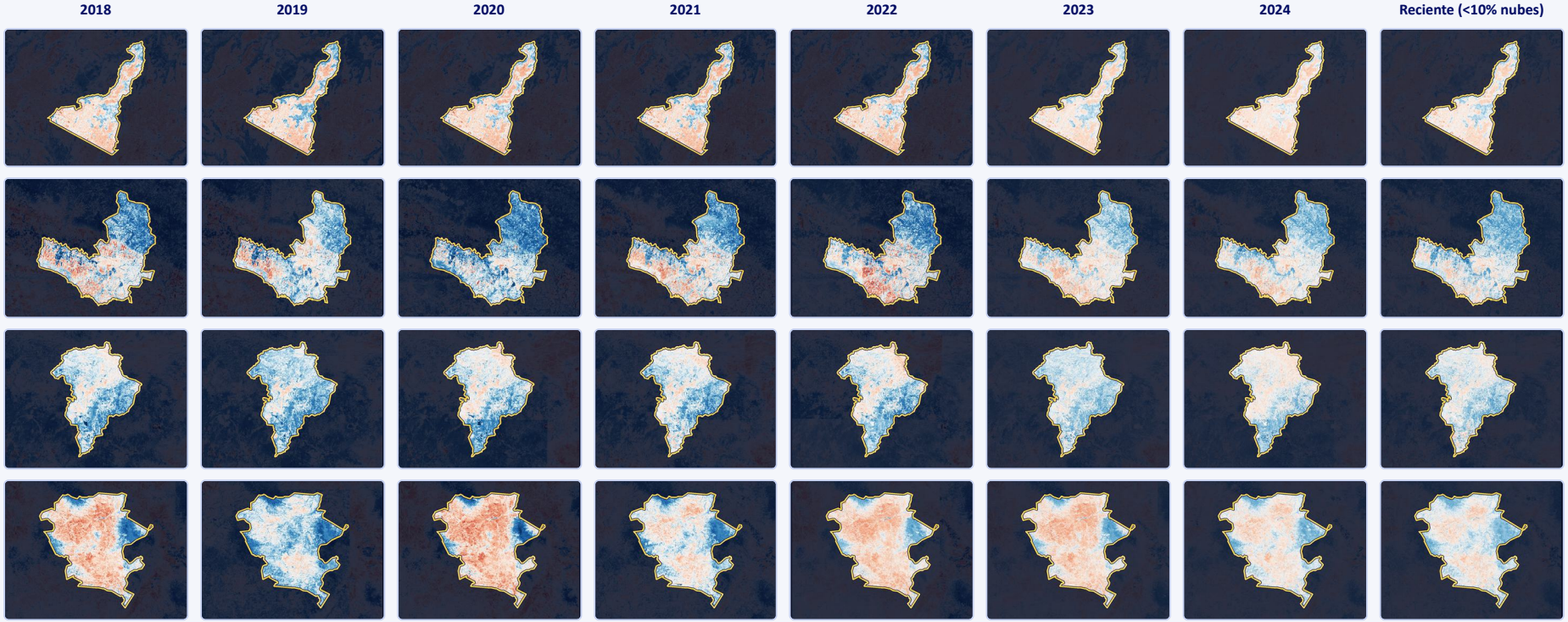
Lectura: Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



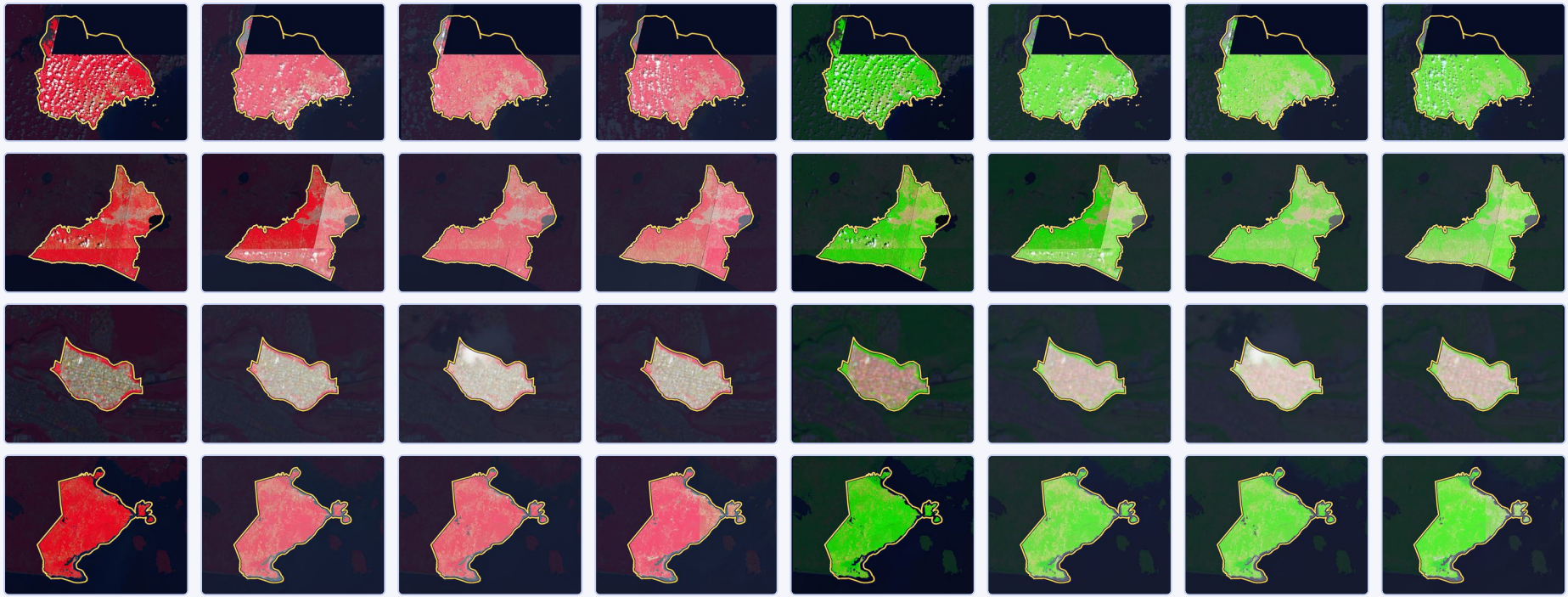
Lectura: Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

LEYENDA PRINCIPAL

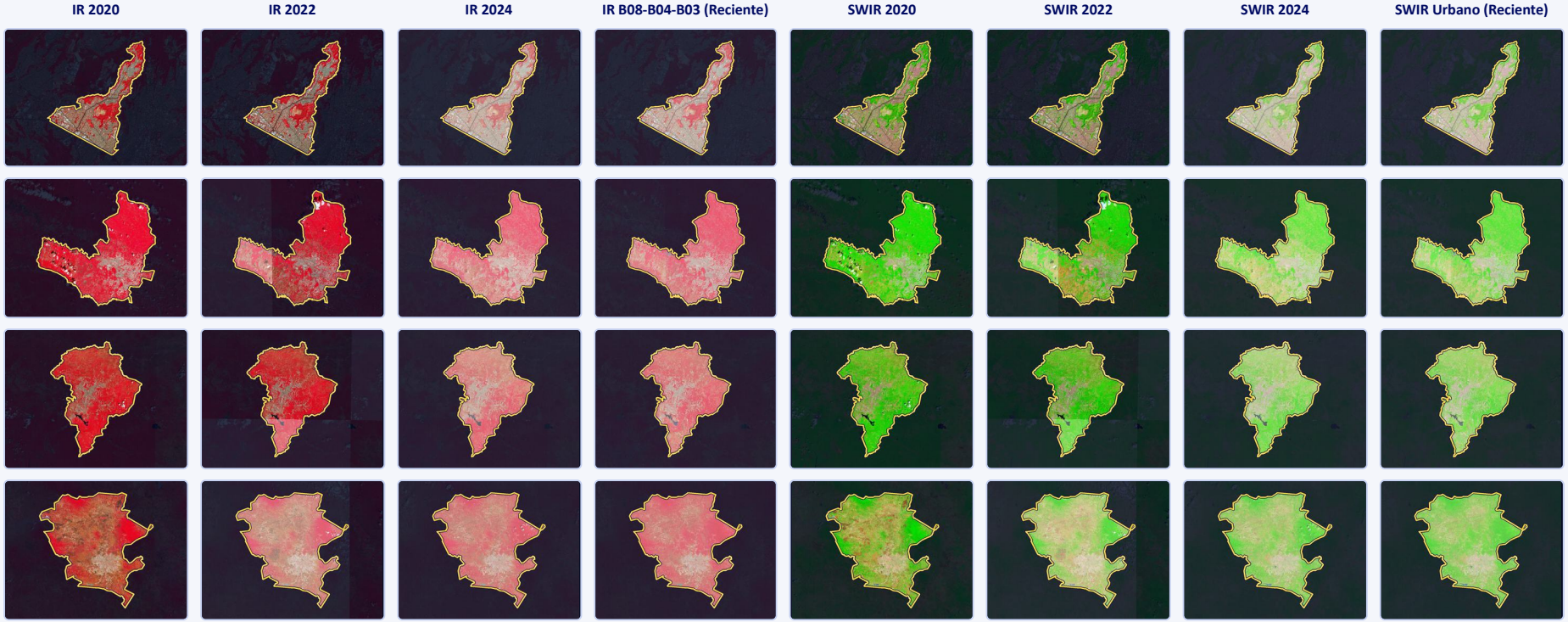
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)

Matriz zonas de estudio × 8 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

LEYENDA PRINCIPAL

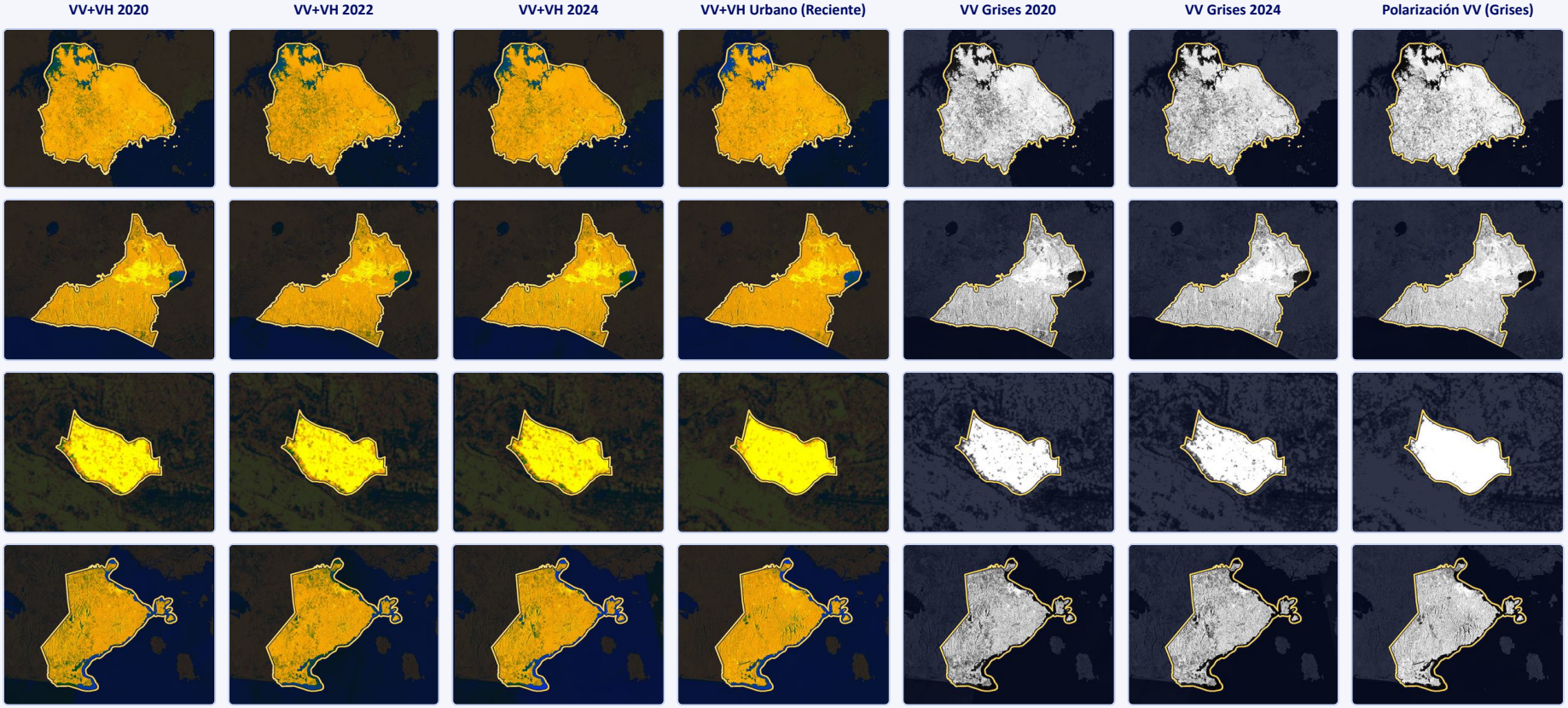
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)

Matriz zonas de estudio × 7 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

LEYENDA PRINCIPAL

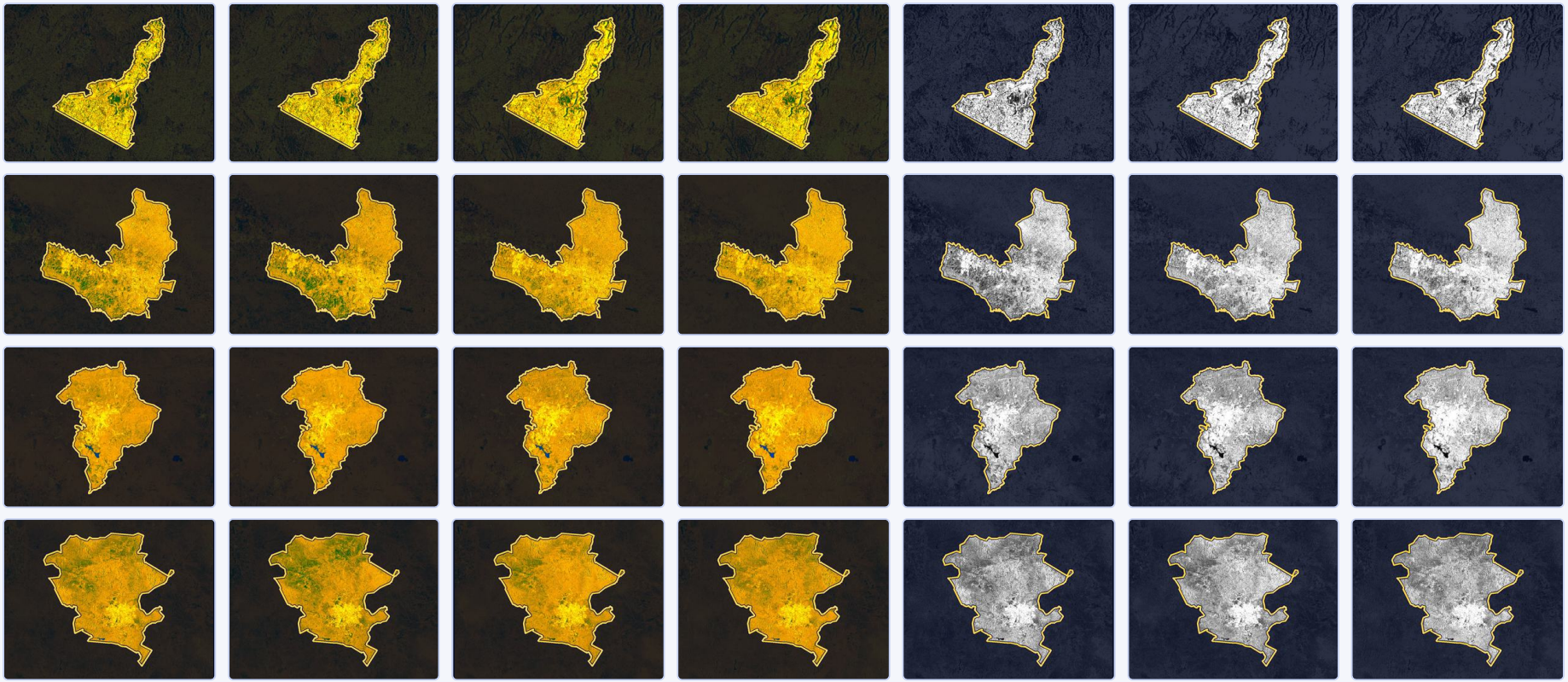
- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)

Matriz zonas de estudio × 7 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

LEYENDA PRINCIPAL

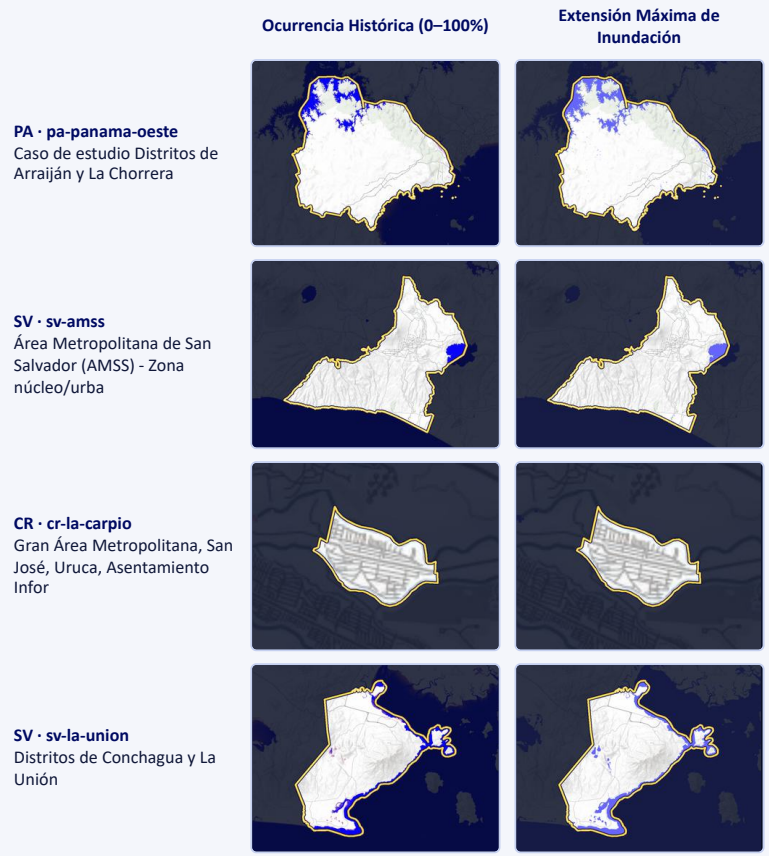
- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Matriz zonas de estudio × 2 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

LEYENDA PRINCIPAL

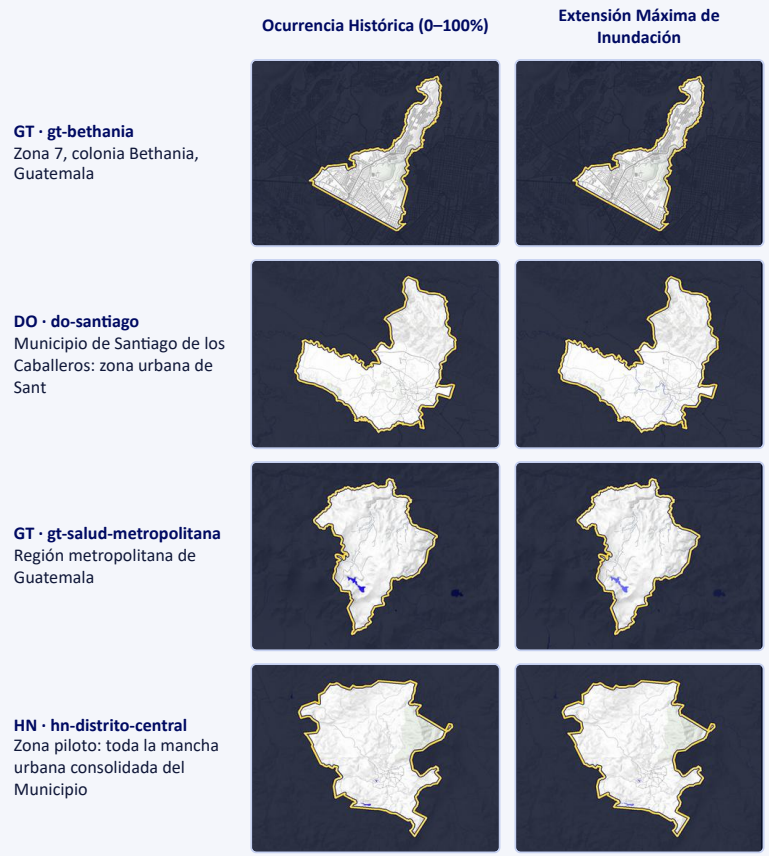
- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Matriz zonas de estudio × 2 variantes (años/modos) · mismo estándar de máscara y leyenda



Lectura: Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

LEYENDA PRINCIPAL

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua